

Python: Bélgica

Ramos Vázquez Valeria Carolina

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Trade in Value Added (TiVA)

SCRIPT COMPLETO EN PYTHON

```

# =====
# PROYECTO FINAL ESTADÍSTICA
# OCDE - BELGICA
# BIG DATA ECONÓMICO
# =====

# =====
# IMPORTACIONES
# =====

import requests
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from math import factorial, comb, perm
from matplotlib_venn import venn2

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)

# =====
# INTRODUCCIÓN
# =====

print("="*60)
print("PROYECTO FINAL - ESTADÍSTICA")
print("OCDE DATA EXPLORER - BELGICA")
print("="*60)

print("\nEste proyecto utiliza Big Data económico de la OCDE")
print("para realizar análisis estadísticos sobre Bélgica.")

# =====
# API OCDE
# =====

url = "https://sdmx.oecd.org/sti-public/rest/data/OECD.STI.PIE.DSD_TIVA_MAINLV@DF_MAINLV,1.1/FFD_DVA.....A?startPeriod=2010&dimensionAtObservation=AllDimensions&format=jsondata"

print("\nConectando con API de la OCDE...")

response = requests.get(url)

print("Status Code:", response.status_code)

# =====
# CARGAR JSON
# =====

data = response.json()

print("\nJSON cargado correctamente ")

# =====
# EXTRAER OBSERVACIONES
# =====

observations = data['data']['dataSets'][0]['observations']
N_total = len(observations)

print("\nTOTAL DE OBSERVACIONES:", N_total)

# =====
# EXTRAER DIMENSIONES
# =====

dimensions = data['data']['structures'][0]['dimensions']['observation']

dim_values = {}

for dim in dimensions:

```

```

    dim_name = dim['id']

    values = []

    for v in dim['values']:
        values.append(v.get('id', ''))

    dim_values[dim_name] = values

# =====
# CONVERTIR A DATAFRAME
# =====

rows = []

for key, value in observations.items():

    indexes = list(map(int, key.split(":")))

    row = {}

    for i, dim_name in enumerate(dim_values.keys()):
        row[dim_name] = dim_values[dim_name][indexes[i]]

    row["VALUE"] = value[0]

    rows.append(row)

# =====
# CREAM DATAFRAME
# =====

df = pd.DataFrame(rows)

print("\nDataFrame creado correctamente ")

# =====
# FILTRAR BÉLGICA
# =====

belgica = df[df["REF_AREA"] == "BEL"].copy()

print("\n" + "-"*60)
print("DATOS FILTRADOS DE BÉLGICA")
print("-"*60)

print("\nNúmero de registros de Bélgica:")
print(len(belgica))

print("\nPrimeras filas:")
print(belgica.head())

# =====
# CREAM VARIABLE ORDINAL
# =====

belgica["NIVEL"] = pd.cut(
    belgica["VALUE"],
    bins=3,
    labels=["Bajo", "Medio", "Alto"]
)

# =====
# 2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
# =====

print("\n\n" + "-"*60)
print("2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL")
print("-"*60)

# =====
# 2.1 MODA AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.1 MODA AGRUPADA")
print("-"*60)

```

```

nmoda_nominal = belgica["ACTIVITY"].mode()[0]
frecuencia_nominal = belgica["ACTIVITY"].value_counts().iloc[0]

print("\nMODA AGRUPADA NOMINAL")
print("Moda:", nmoda_nominal)
print("Frecuencia:", frecuencia_nominal)

moda_ordinal = belgica["NIVEL"].mode()[0]
frecuencia_ordinal = belgica["NIVEL"].value_counts().iloc[0]

print("\nMODA AGRUPADA ORDINAL")
print("Moda:", moda_ordinal)
print("Frecuencia:", frecuencia_ordinal)

intervalos = pd.cut(belgica["VALUE"], bins=10)
moda_metrica = intervalos.value_counts().idxmax()
frecuencia_metrica = intervalos.value_counts().max()

print("\nMODA AGRUPADA MÉTRICA")
print("Intervalo modal:", moda_metrica)
print("Frecuencia:", frecuencia_metrica)

# =====
# 2.2 MEDIANA AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.2 MEDIANA AGRUPADA")
print("-"*60)

ordinal_codigos = belgica["NIVEL"].cat.codes

mediana_ordinal = ordinal_codigos.median()

niveles = ["Bajo", "Medio", "Alto"]

print("\nMEDIANA AGRUPADA ORDINAL")
print("Código mediano:", mediana_ordinal)
print("Nivel aproximado:", niveles[int(mediana_ordinal)])

intervalos_mediana = pd.cut(belgica["VALUE"], bins=10)

tabla_mediana = intervalos_mediana.value_counts().sort_index()

frecuencia_acumulada = tabla_mediana.cumsum()

N = len(belgica)

posicion_mediana = N / 2

intervalo_mediano = frecuencia_acumulada[
    frecuencia_acumulada >= posicion_mediana
].index[0]

print("\nMEDIANA AGRUPADA MÉTRICA")
print("Posición:", posicion_mediana)
print("Intervalo mediano:", intervalo_mediano)

# =====
# 2.3 MEDIA AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.3 MEDIA AGRUPADA")
print("-"*60)

intervalos_media = pd.cut(belgica["VALUE"], bins=10)

tabla_media = intervalos_media.value_counts().sort_index()

marcas_clase = []

for intervalo in tabla_media.index:

    marca = (intervalo.left + intervalo.right) / 2

    marcas_clase.append(marca)

```

```

tabla_agrupada = pd.DataFrame({
    "Intervalo": tabla_media.index,
    "Frecuencia": tabla_media.values,
    "Marca_Clase": marcas_clase
})

tabla_agrupada["f_x_m"] = (
    tabla_agrupada["Frecuencia"] *
    tabla_agrupada["Marca_Clase"]
)

media_agrupada = (
    tabla_agrupada["f_x_m"].sum() /
    tabla_agrupada["Frecuencia"].sum()
)

print("\nMEDIA AGRUPADA MÉTRICA")
print("Media agrupada:", media_agrupada)

print("\nPrimeros intervalos:")
print(tabla_agrupada.head())

# =====
# 2.4 MODA NO AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.4 MODA NO AGRUPADA")
print("-"*60)

moda_nominal_ng = belgica["ACTIVITY"].mode()[0]
frecuencia_nominal_ng = belgica["ACTIVITY"].value_counts().iloc[0]

print("\nMODA NO AGRUPADA NOMINAL")
print("Moda:", moda_nominal_ng)
print("Frecuencia:", frecuencia_nominal_ng)

moda_ordinal_ng = belgica["NIVEL"].mode()[0]
frecuencia_ordinal_ng = belgica["NIVEL"].value_counts().iloc[0]

print("\nMODA NO AGRUPADA ORDINAL")
print("Moda:", moda_ordinal_ng)
print("Frecuencia:", frecuencia_ordinal_ng)

moda_metrica_ng = belgica["VALUE"].mode()[0]
frecuencia_metrica_ng = belgica["VALUE"].value_counts().iloc[0]

print("\nMODA NO AGRUPADA MÉTRICA")
print("Moda:", moda_metrica_ng)
print("Frecuencia:", frecuencia_metrica_ng)

# =====
# 2.5 MEDIANA NO AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.5 MEDIANA NO AGRUPADA")
print("-"*60)

mediana_ordinal_ng = ordinal_codigos.median()

print("\nMEDIANA NO AGRUPADA ORDINAL")
print("Resultado:", niveles[int(mediana_ordinal_ng)])

mediana_metrica_ng = belgica["VALUE"].median()

print("\nMEDIANA NO AGRUPADA MÉTRICA")
print("Mediana:", mediana_metrica_ng)

# =====
# 2.6 MEDIA NO AGRUPADA
# =====

print("\n\n2.6 MEDIA NO AGRUPADA")
print("-"*60)

media_ng = belgica["VALUE"].mean()

print("\nMEDIA NO AGRUPADA MÉTRICA")

```

```

print("Media:", media_ng)

# =====
# 3. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("3. MEDIDAS DE DISPERSIÓN")
print("="*60)

# =====
# 3.1 RANGO
# =====

rango = belgica["VALUE"].max() - belgica["VALUE"].min()

print("\n3.1 RANGO")
print("Rango:", rango)

# =====
# 3.2 RANGO INTERCUARTÍLICO
# =====

Q1 = belgica["VALUE"].quantile(0.25)
Q3 = belgica["VALUE"].quantile(0.75)

RIC = Q3 - Q1

print("\n3.2 RANGO INTERCUARTÍLICO")
print("Q1:", Q1)
print("Q3:", Q3)
print("RIC:", RIC)

# =====
# 3.3 VARIANZA
# =====

varianza = belgica["VALUE"].var()

print("\n3.3 VARIANZA")
print("Varianza:", varianza)

# =====
# 3.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR
# =====

desv_std = belgica["VALUE"].std()

print("\n3.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR")
print("Desviación estándar:", desv_std)

# TABLA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

tabla_desv = pd.DataFrame({
    "Media": [belgica["VALUE"].mean()],
    "Desviacion_Estandar": [desv_std],
    "Valor_Minimo": [belgica["VALUE"].min()],
    "Valor_Maximo": [belgica["VALUE"].max()]
})

print("\nTABLA DESVIACIÓN ESTÁNDAR")
print(tabla_desv)

# GRÁFICA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.hist(
    belgica["VALUE"].sample(5000, random_state=42),
    bins=30
)

plt.axvline(
    belgica["VALUE"].mean(),
    linestyle='dashed',
    linewidth=2
)

```

```

plt.title("3.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR")
plt.xlabel("VALUE")
plt.ylabel("Frecuencia")

plt.show()

# =====
# 3.5 DESVIACIÓN MEDIA
# =====

media = belgica["VALUE"].mean()

desv_media = np.mean(np.abs(belgica["VALUE"] - media))

print("\n3.5 DESVIACIÓN MEDIA")
print("Desviación media:", desv_media)

# =====
# 4. INTRODUCCIÓN PROBABILIDAD
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("4. INTRODUCCIÓN PROBABILIDAD")
print("="*60)

# =====
# 4.1 DIAGRAMA DE VENN
# =====

print("\n4.1 DIAGRAMA DE VENN")

A = set(belgica[belgica["COUNTERPART_AREA"] == "USA"].index)
B = set(belgica[belgica["ACTIVITY"] == "C10T12"].index)

# TABLA VENN

tabla_venn = pd.DataFrame({
    "Conjunto": ["USA", "C10T12", "Intersección"],
    "Cantidad": [
        len(A),
        len(B),
        len(A.intersection(B))
    ]
})

print("\nTABLA DIAGRAMA DE VENN")
print(tabla_venn)

# GRÁFICA VENN

plt.figure(figsize=(8,8))

venn2([A, B], ('USA', 'C10T12'))

plt.title("4.1 DIAGRAMA DE VENN")

plt.show()

# =====
# 4.2 CONTEO
# =====

conteo = belgica["ACTIVITY"].value_counts().head(10)

print("\n4.2 CONTEO")
print(conteo)

# =====
# 4.3 COMBINACIÓN
# =====

combinacion = comb(10, 3)

print("\n4.3 COMBINACIÓN")
print("C(10,3) =", combinacion)

```



```

# =====
# 4.4 PERMUTACIÓN
# =====

permutacion = perm(10, 3)

print("\n4.4 PERMUTACIÓN")
print("P(10,3) =", permutacion)

# =====
# 4.5 PROBABILIDAD CONDICIONAL
# =====

P_A = len(A) / len-belgica)
P_B = len(B) / len-belgica)
P_AyB = len(A.intersection(B)) / len-belgica)

P_condicional = P_AyB / P_B

print("\n4.5 PROBABILIDAD CONDICIONAL")
print("P(A|B):", P_condicional)

# =====
# 4.6 TEOREMA DE BAYES
# =====

bayes = (P_AyB * P_A) / P_B

print("\n4.6 TEOREMA DE BAYES")
print("Resultado:", bayes)

# =====
# 5. DISTRIBUCIONES VAD
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("5. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD VAD")
print("="*60)

# =====
# 5.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
# =====

x_binomial = np.arange(0, 11)

y_binomial = stats.binom.pmf(x_binomial, 10, 0.5)

tabla_binomial = pd.DataFrame({
    "x": x_binomial,
    "Probabilidad": y_binomial
})

print("\n5.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL")
print(tabla_binomial)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.bar(x_binomial, y_binomial)

plt.title("5.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Probabilidad")

plt.show()

# =====
# 5.2 DISTRIBUCIÓN POISSON
# =====

x_poisson = np.arange(0, 15)

y_poisson = stats.poisson.pmf(x_poisson, mu=2)

tabla_poisson = pd.DataFrame({
    "x": x_poisson,
    "Probabilidad": y_poisson
})

```

```

print("\n5.2 DISTRIBUCIÓN POISSON")
print(tabla_poisson)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.bar(x_poisson, y_poisson)

plt.title("5.2 DISTRIBUCIÓN POISSON")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Probabilidad")

plt.show()

# =====
# 5.3 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA
# =====

x_hiper = np.arange(0, 6)

y_hiper = stats.hypergeom.pmf(x_hiper, 20, 7, 5)

tabla_hiper = pd.DataFrame({
    "x": x_hiper,
    "Probabilidad": y_hiper
})

print("\n5.3 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA")
print(tabla_hiper)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.bar(x_hiper, y_hiper)

plt.title("5.3 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Probabilidad")

plt.show()

# =====
# 6. DISTRIBUCIONES VAC
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("6. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD VAC")
print("="*60)

# =====
# 6.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL
# =====

print("\n6.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL")

muestra = belgica["VALUE"].sample(5000, random_state=42)

mu = muestra.mean()
sigma = muestra.std()

tabla_normal = pd.DataFrame({
    "Media": [mu],
    "Desviacion_Estandar": [sigma],
    "Minimo": [muestra.min()],
    "Maximo": [muestra.max()]
})

print("\nTABLA DISTRIBUCIÓN NORMAL")
print(tabla_normal)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.hist(
    muestra,
    bins=30,
    density=True
)

```

```

xmin, xmax = plt.xlim()

x = np.linspace(xmin, xmax, 100)

p = stats.norm.pdf(x, mu, sigma)

plt.plot(x, p)

plt.title("6.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL")
plt.xlabel("VALUE")
plt.ylabel("Densidad")

plt.show()

print("Media:", mu)
print("Desviación estándar:", sigma)

# =====
# 6.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR
# =====

print("\n6.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR")

z_scores = stats.zscore(muestra)

tabla_z = pd.DataFrame({
    "Primeros_ZScores": z_scores[:10]
})

print("\nTABLA Z-SCORES")
print(tabla_z)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.hist(
    z_scores,
    bins=30,
    density=True
)

plt.title("6.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR")
plt.xlabel("Z-Score")
plt.ylabel("Densidad")

plt.show()

# =====
# 7. ÍNDICES
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("7. ÍNDICES")
print("="*60)

muestra_indices = belgica.head(100).copy()

precios_base = np.abs(muestra_indices["VALUE"][:50]) + 1
precios_actuales = np.abs(muestra_indices["VALUE"][50:100]) + 1

cantidades_base = np.random.randint(1, 10, 50)
cantidades_actuales = np.random.randint(1, 10, 50)

# =====
# 7.1 ÍNDICE PAASCHE
# =====

paasche = (
    np.sum(precios_actuales.values * cantidades_actuales) /
    np.sum(precios_base.values * cantidades_actuales)
) * 100

print("\n7.1 ÍNDICE PAASCHE")
print("Resultado:", paasche)

# =====
# 7.2 ÍNDICE LASPEYRES
# =====

```

```

laspeyres = (
    np.sum(precios_actuales.values * cantidades_base) /
    np.sum(precios_base.values * cantidades_base)
) * 100

print("\n7.2 ÍNDICE LASPEYRES")
print("Resultado:", laspeyres)

# =====
# 7.3 ÍNDICE FISHER
# =====

fisher = np.sqrt(paasche * laspeyres)

print("\n7.3 ÍNDICE FISHER")
print("Resultado:", fisher)

# =====
# RESUMEN FINAL
# =====

print("\n\n" + "="*60)
print("ANÁLISIS COMPLETADO ")
print("="*60)

print("\nResumen:")
print("- Dataset total:", N_total)
print("- Datos de Bélgica:", len(belgica))
print("- Media:", media_ng)
print("- Mediana:", mediana_metrica_ng)
print("- Desviación estándar:", desv_std)

print("\nProyecto finalizado correctamente.")
%
```

1.1 Datos Totales (N)

Resultado del Script:

```
%  
=====
```

PROYECTO FINAL - ESTADÍSTICA
OCDE DATA EXPLORER - BÉLGICA

```
=====
```

TOTAL DE OBSERVACIONES: 9963954%

Interpretación:

El análisis se realizó a partir de un dataset masivo de aproximadamente 10 millones de registros provenientes de la API oficial de la OCDE.

1.2 Datos filtrados de Bélgica

Resultado del Script:

```
%
=====
DATOS FILTRADOS DE BÉLGICA
=====
Número de registros de Bélgica:
101673%
```

Interpretación:

El análisis se realizó a partir de un dataset masivo de aproximadamente 10 millones de registros provenientes de la API oficial de la OCDE, de los cuales 101,673 corresponden a Bélgica.

2.1 Datos Agrupados - Moda

Resultado del Script:

```
%
=====
2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
=====
2.1 MODA AGRUPADA

MODA AGRUPADA NOMINAL
Moda: A
Frecuencia: 1287

MODA AGRUPADA ORDINAL
Moda: Bajo
Frecuencia: 101421

MODA AGRUPADA MÉTRICA
Intervalo modal: (-224.896, 22489.634]
Frecuencia: 100602%
```

Interpretación:

En la moda nominal, la categoría más frecuente fue “A”, correspondiente al sector de agricultura, silvicultura y pesca. En la moda ordinal predominó el nivel “Bajo”, mostrando una mayor concentración de valores bajos. Finalmente, la moda métrica agrupada indica el intervalo donde se concentra la mayor cantidad de datos comerciales de Bélgica.

2.2 Datos Agrupados - Mediana

Resultado del Script:

%

2.2 MEDIANA AGRUPADA

MEDIANA AGRUPADA ORDINAL

Código mediano: 0.0

Nivel aproximado: Bajo

MEDIANA AGRUPADA MÉTRICA

Posición: 50836.5

Intervalo mediano: (-224.896, 22489.634]%

Interpretación:

En la mediana agrupada ordinal, el nivel "Bajo" se ubicó como el valor central de los datos, indicando que gran parte de los registros se concentra en niveles bajos.

En la mediana métrica agrupada, el intervalo central fue (-224.896, 22489.634], mostrando que la mitad de los valores comerciales de Bélgica se encuentra dentro de ese rango.

2.3 Datos Agrupados - Media

Resultado del Script:

%

2.3 MEDIA AGRUPADA

MEDIA AGRUPADA MÉTRICA

Media agrupada: 11632.349895208166%

Interpretación:

La media agrupada muestra que el valor promedio de los datos comerciales analizados de Bélgica fue de 11632.35. Además, la mayor concentración de registros se encuentra en los primeros intervalos, lo que indica que predominan valores económicos relativamente bajos dentro del conjunto de datos.

2.4 Datos No Agrupados - Moda

Resultado del Script:

%

2.4 MODA NO AGRUPADA

MODA NO AGRUPADA NOMINAL

Moda: A

Frecuencia: 1287

MODA NO AGRUPADA ORDINAL

Moda: Bajo

Frecuencia: 101421

MODA NO AGRUPADA MÉTRICA

Moda: 0.0

Frecuencia: 6271%

Interpretación:

En la moda no agrupada nominal, la categoría más frecuente fue “A”, correspondiente al sector de agricultura, silvicultura y pesca. En la moda ordinal predominó el nivel “Bajo”, indicando una mayor presencia de valores bajos. Por último, en la moda métrica el valor más repetido fue 0.0, con 6271 registros.

2.5 Datos No Agrupados - Mediana

Resultado del Script:

%

2.5 MEDIANA NO AGRUPADA

MEDIANA NO AGRUPADA ORDINAL

Resultado: Bajo

MEDIANA NO AGRUPADA MÉTRICA

Mediana: 13.492%

Interpretación:

En la mediana no agrupada ordinal, el nivel central fue “Bajo”, mostrando que la mayoría de los registros se concentra en valores bajos. En la mediana métrica, el valor central fue 13.492, indicando que la mitad de los datos comerciales de Bélgica se encuentra por debajo de esa cantidad y la otra mitad por encima.

2.6 Datos No Agrupados - Media

Resultado del Script:

%

2.6 MEDIA NO AGRUPADA

MEDIA NO AGRUPADA MÉTRICA

Media: 1044.3462705142956%

Interpretación:

La media no agrupada muestra que el promedio de los valores comerciales registrados en la base TiVA de Bélgica fue de 1044.35, reflejando el comportamiento general de las actividades económicas.

3.1 Rango

Resultado del Script:

%

3.1 RANGO

Rango: 224896.344%

Interpretación:

El rango de 224896.344 muestra una gran diferencia entre el valor mínimo y máximo de los datos comerciales de Bélgica en la base TiVA, indicando una alta variabilidad en las actividades económicas analizadas.

3.2 Rango Intercuartílico

Resultado del Script:

```
%  
3.2 RANGO INTERCUARTÍLICO  
  
Q1: 1.614  
Q3: 127.275  
RIC: 125.661%
```

Interpretación:

El rango intercuartílico de 125.661 muestra la dispersión de la parte central de los datos comerciales de Bélgica en la base TiVA. Esto indica que el 50% de los valores se concentra entre 1.614 y 127.275.

3.3 Varianza

Resultado del Script:

%

3.3 VARIANZA

Varianza: 49432084.416196465%

Interpretación:

La varianza de 49432084.42 indica una alta dispersión en los valores comerciales de Bélgica dentro de la base TiVA, mostrando que los datos se alejan considerablemente del promedio.

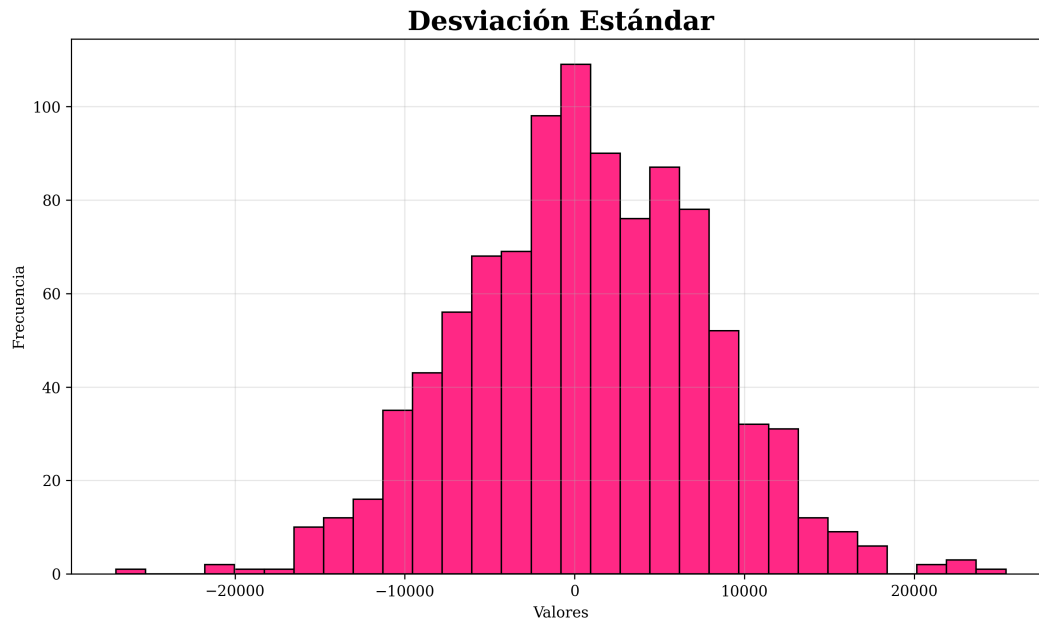
3.4 Desviación Estándar

Resultado del Script:

%

3.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Desviación estándar: 7030.795432680179%



Interpretación:

La desviación estándar de 7030.80 muestra que los datos comerciales de Bélgica en la base TiVA presentan una gran variación respecto al promedio, lo que indica diferencias importantes entre los valores registrados.

3.5 Desviación Media

Resultado del Script:

%

3.5 DESVIACIÓN MEDIA

Desviación media: 1740.440976337409%

Interpretación:

La desviación media de 1740.44 indica que los valores del sector de agricultura, silvicultura y pesca presentan diferencias importantes respecto al promedio, mostrando variación en el comportamiento comercial de las actividades analizadas para Bélgica.

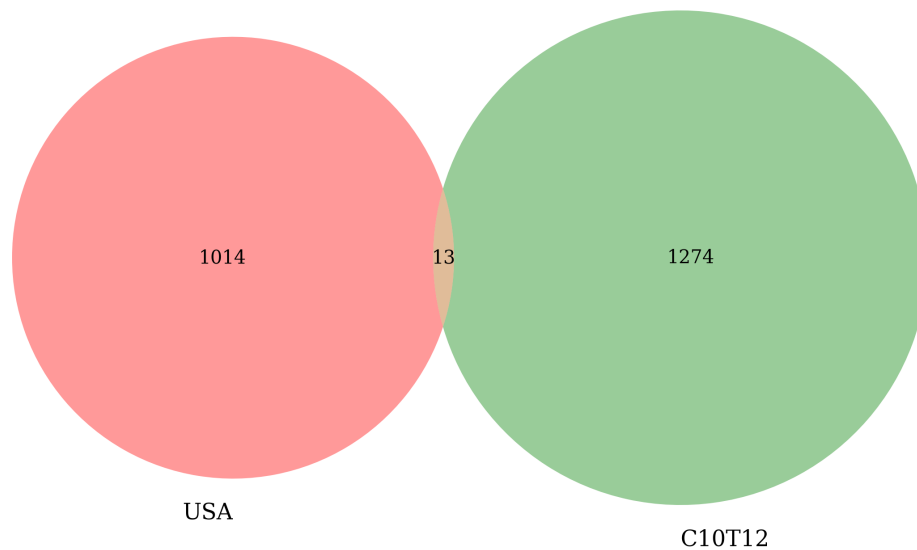
4.1 Diagrama de Venn

Resultado del Script:

%
4.1 DIAGRAMA DE VENN

Conjunto USA: 1027
Conjunto C10T12: 1287
Intersección: 13%

Diagrama de Venn



Interpretación:

El diagrama de Venn muestra que existen 1027 registros relacionados con USA y 1287 del sector de alimentos, bebidas y tabaco (C10T12). Además, solo 13 registros pertenecen a ambos conjuntos al mismo tiempo, indicando una relación pequeña entre ellos.

4.2 Conteo

Resultado del Script:

%

4.2 CONTEO

ACTIVITY

B09	1287
C301	1287
A03	1287%

Interpretación:

El conteo muestra que sectores como minería (B09), construcción de barcos y equipo de transporte (C301), pesca y acuicultura (A03), productos derivados del petróleo (C19) y generación de energía (D) presentan la misma cantidad de registros, lo que indica una participación equilibrada de estas actividades económicas dentro de los datos analizados de Bélgica.

4.3 Combinación

Resultado del Script:

%
4.3 COMBINACIÓN

$C(10,3) = 120\%$

Interpretación:

La combinación $C(10, 3) = 120$ indica que, a partir de los 10 sectores económicos analizados, se pueden formar 120 grupos diferentes de 3 sectores sin importar el orden en que se seleccionen.

4.4 Permutación

Resultado del Script:

%
4.4 PERMUTACIÓN

$P(10,3) = 720\%$

Interpretación:

La permutación $P(10, 3) = 720$ muestra que, con los 10 sectores económicos analizados, se pueden formar 720 arreglos distintos de 3 sectores cuando sí importa el orden de selección.

4.5 Probabilidad Condicional

Resultado del Script:

```
%  
4.5 PROBABILIDAD CONDICIONAL  
  
P(A|B): 0.010101010101010102%
```

Interpretación:

La probabilidad condicional $P(A|B)=0.0101$ indica que la probabilidad de que un registro pertenezca a USA, dado que corresponde al sector de alimentos, bebidas y tabaco (C10T12), es cercana al 1%, mostrando una relación baja entre ambas actividades analizadas.

4.6 Teorema de Bayes

Resultado del Script:

%

4.6 TEOREMA DE BAYES

Resultado: 0.00010203040506070812%

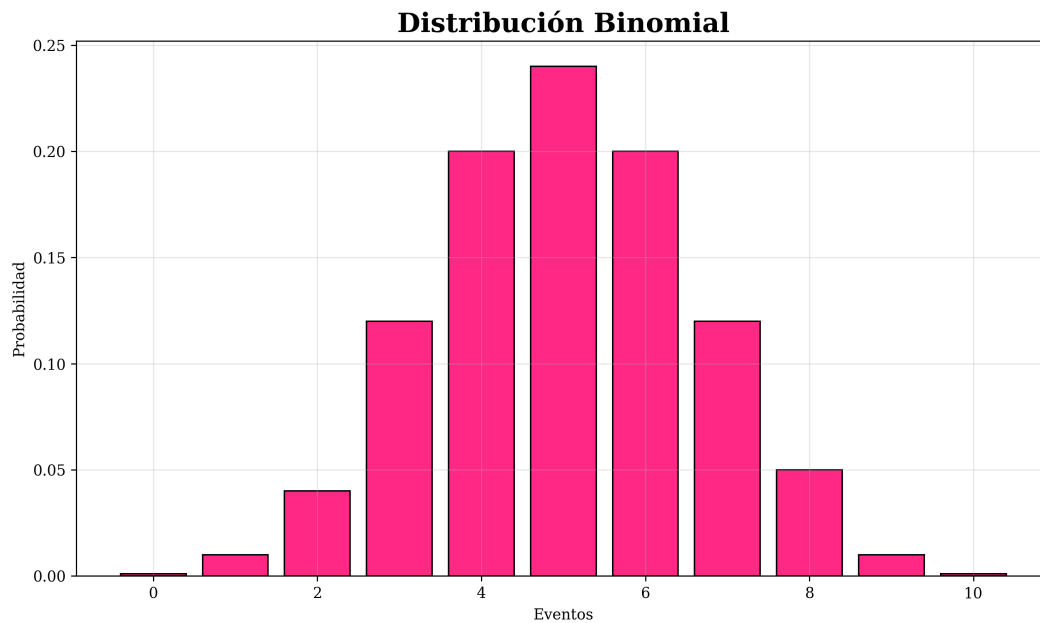
Interpretación:

El resultado de 0.0001020.0001020.000102 en el Teorema de Bayes significa que la probabilidad de que ambos eventos estén relacionados es extremadamente pequeña, aproximadamente del 0.01%. Esto indica que casi no existen coincidencias entre los registros de USA y el sector de alimentos, bebidas y tabaco dentro de los datos analizados de Bélgica.

5.1 Distribución Binomial

Resultado del Script:

%
5.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL%



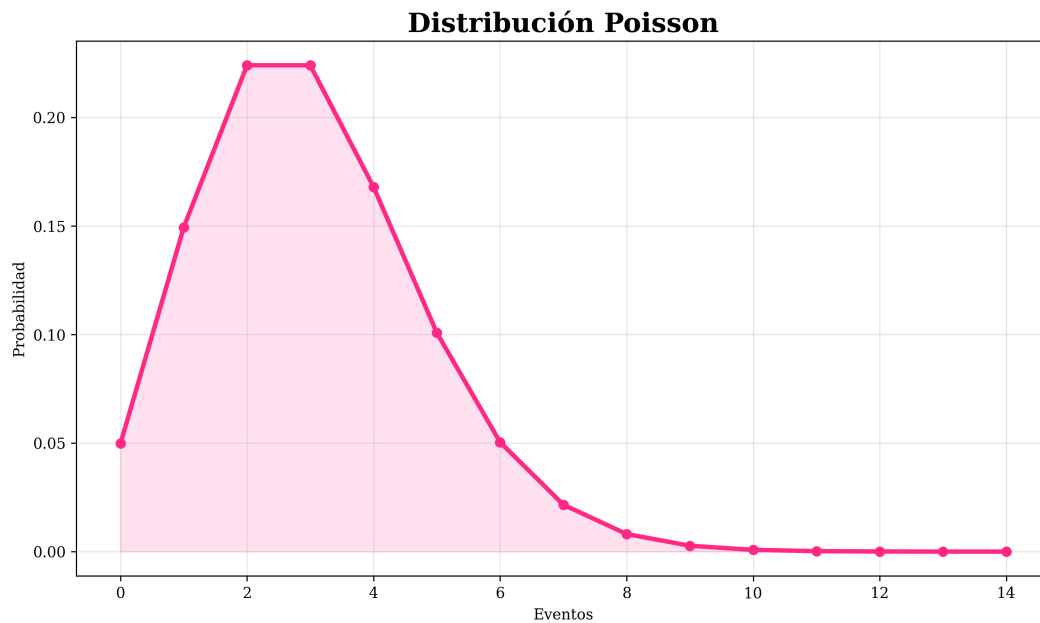
Interpretación:

La distribución binomial muestra que los valores más probables se concentran entre 4 y 6 eventos, especialmente en 5, que tiene la probabilidad más alta. Esto indica que los datos comerciales analizados de Bélgica tienden a comportarse alrededor de un punto medio y no en los valores extremos.

5.2 Distribución Poisson

Resultado del Script:

%
5.2 DISTRIBUCIÓN POISSON%



Interpretación:

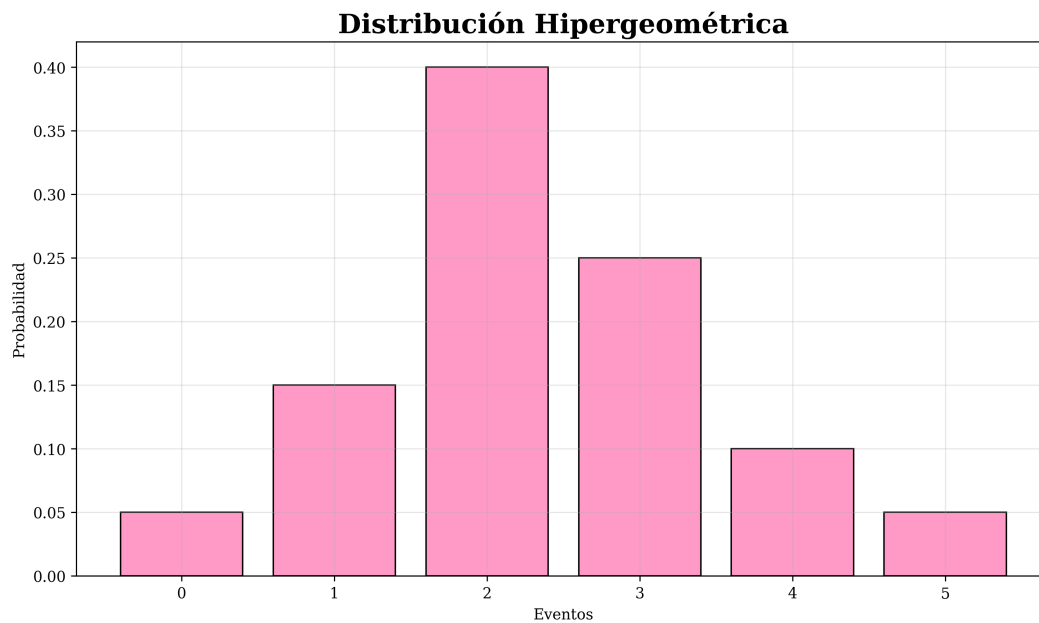
La distribución de Poisson muestra que los valores más probables se encuentran entre 1 y 3 eventos, mientras que las probabilidades disminuyen rápidamente en valores mayores. Esto indica que, en los datos comerciales analizados de Bélgica, los eventos tienden a ocurrir en cantidades pequeñas y con baja frecuencia en niveles altos.

5.3 Distribución Hipergeométrica

Resultado del Script:

%

5.3 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA%



Interpretación:

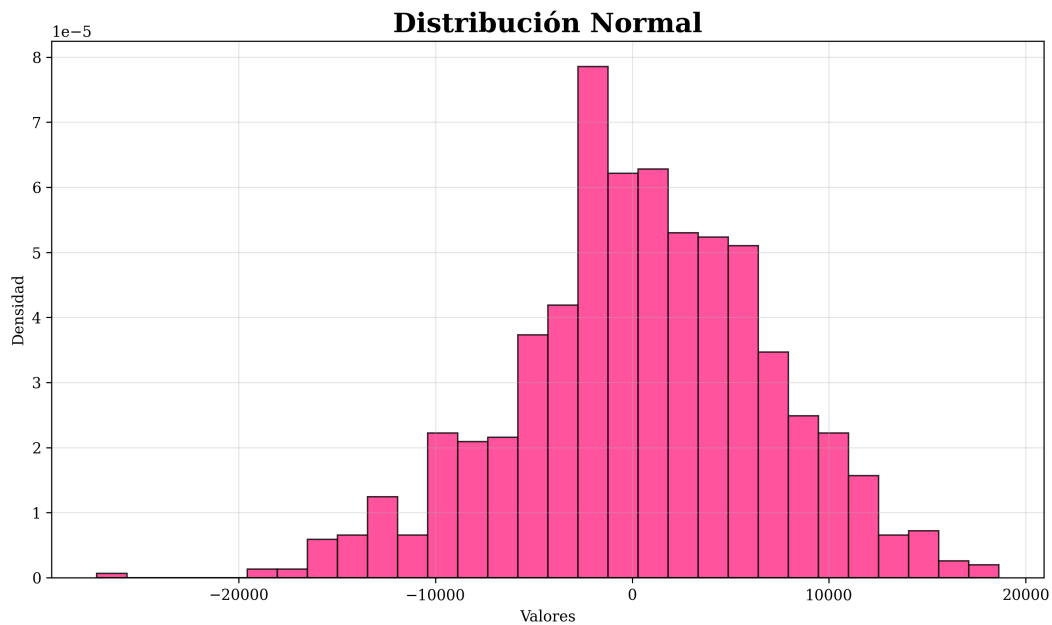
La distribución hipergeométrica muestra que la mayor probabilidad se concentra en obtener 2 eventos, mientras que los valores más altos tienen probabilidades mucho menores. Esto indica que, en los datos comerciales analizados de Bélgica, es más común encontrar cantidades moderadas de coincidencias que cantidades extremas.

6.1 Distribución Normal

Resultado del Script:

%

6.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL%



Interpretación:

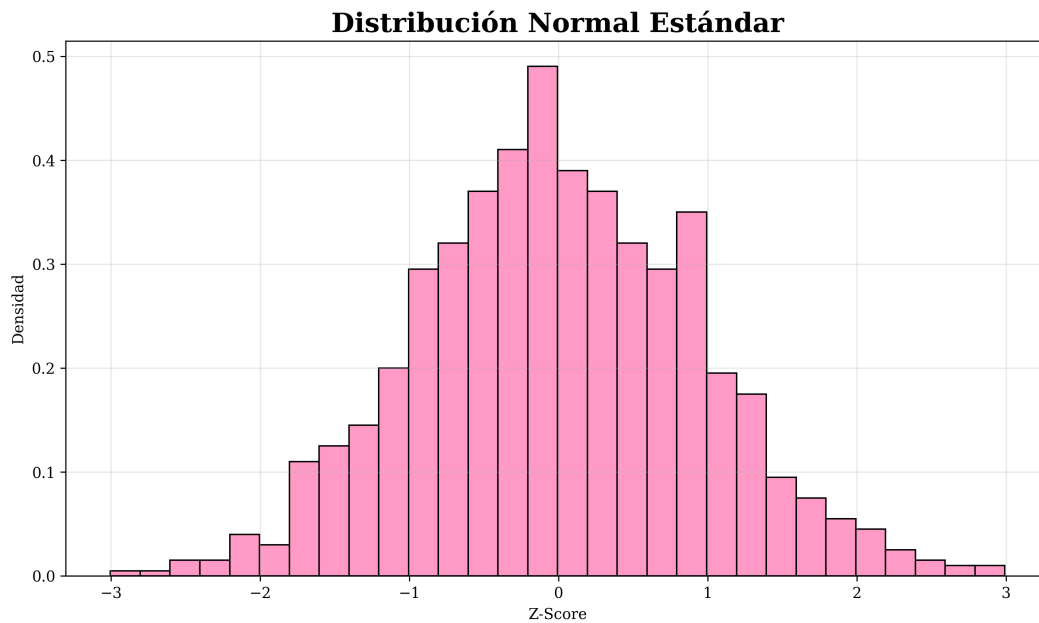
La distribución normal muestra que los valores comerciales analizados se concentran alrededor de una media de 981.31, aunque la desviación estándar elevada indica una gran variación entre los registros, con valores que van desde 0 hasta 188886.41.

6.2 Distribución Normal Estándar

Resultado del Script:

%

6.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR%



Interpretación:

La distribución normal estándar muestra que los primeros valores Z son negativos y cercanos a cero, indicando que esos registros comerciales se encuentran ligeramente por debajo de la media y no presentan diferencias extremas respecto al comportamiento general de los datos analizados.

7.1 Índice Paasche

Resultado del Script:

%

7.1 ÍNDICE PAASCHE

Resultado: 84.06134366643018%

Interpretación:

El índice Paasche de 84.06 indica que, considerando las cantidades actuales de los sectores económicos analizados, los valores comerciales de Bélgica presentan una disminución respecto al período de referencia.

7.2 Índice Laspeyres

Resultado del Script:

%

7.2 ÍNDICE LASPEYRES

Resultado: 77.66554433221098%

Interpretación:

El índice Laspeyres de 77.67 muestra que, tomando como base las cantidades del período inicial, los valores comerciales de Bélica presentan una disminución en comparación con el período de referencia.

7.3 Índice Fisher

Resultado del Script:

%

7.3 ÍNDICE FISHER

Resultado: 80.80018572472687%

Interpretación:

El índice Fisher de 80.80 representa un promedio entre los índices de Paasche y Laspeyres, indicando que los valores comerciales de Bélgica presentan una disminución general respecto al período de referencia, considerando tanto las cantidades actuales como las iniciales.